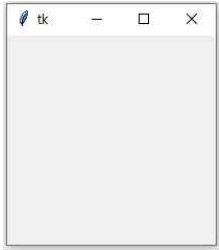


#GUI

```
from tkinter import *
```

```
root = Tk() #윈도우 객체 생성
```

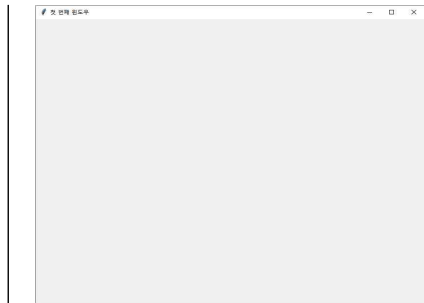


#제목과 크기 지정

```
root.title("첫 번째 윈도우")
```

```
root.geometry("800x600") #소문자x로 입력 ('가로x세로')
```

(0,0) x축



y축

#라벨과 버튼 배치

```
label = Label(root, text="라벨 문자열", font=("System", 24))
```

```
label.place(x=200, y=100)
```

```
button = Button(root, text="버튼 문자열", font=("Times New Roman", 24))
```

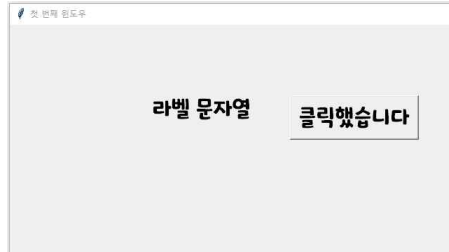
```
button.place(x=400, y=100)
```



#버튼클릭 시 반응

```
def click_btn():  
    button["text"] = "클릭했습니다"
```

```
button = Button(root, text="클릭하십시오", font=("Times New Roman", 24), command=click_btn)  
button.place(x=400, y=100)
```



#entry 내 문자열 조작하기

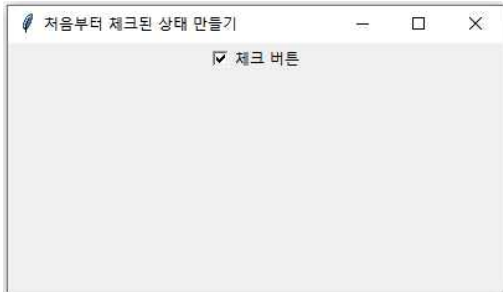
```
def click_btn():  
    txt = entry.get()  
    button["text"] = txt
```

```
entry = Entry(width=20)  
entry.place(x=20, y=20)  
button = Button(text="문자열 얻기", command=click_btn)  
button.place(x=20, y=100)
```



#체크 여부 확인하기

```
checkval = BooleanVar()      #체크여부를 BooleanVar() 명령을 사용해 확인
checkbtn = Checkbutton(text="체크 버튼", variable=cval)
cbtn.pack()
```



#체크 결과 보여주기

```
def check():
    if checkval.get() == True:
        #BooleanVar() 객체에 대해 get()메서드를 사용하여 체크여부 확인
        print("체크되어 있습니다")
    else:
        print("체크되어 있지 않습니다")
```

```
checkval = BooleanVar()      #체크여부를 BooleanVar() 명령을 사용해 확인
checkbtn = Checkbutton(text="체크 버튼", variable=checkval, command=check)
checkbtn.pack()
```



```
>>> 체크되어 있습니다
체크되어 있지 않습니다
체크되어 있습니다
체크되어 있지 않습니다
체크되어 있습니다
체크되어 있지 않습니다
```

체크버튼을 클릭할때마다 토글기능을 수행하며 결과를 출력해줌

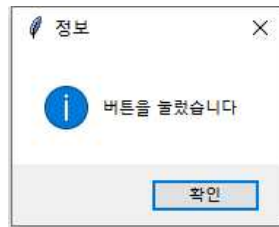
#메세지 박스 표시하기

```
from tkinter import messagebox
```

```
def click_btn():  
    messagebox.showinfo("정보", "버튼을 눌렀습니다")
```

```
btn = Button(text="테스트", command=click_btn)
```

```
btn.pack()
```



#1씩 증가하는 버튼  
#1씩 감소하는 버튼

```
from tkinter import *
root=Tk()
root.geometry('500x180')
FONT=('Courier New',15,'bold')
n=1
def click_btn1():

def click_btn2():

button1=Button(text='클릭하면 숫자가 1씩 증가함',font=FONT,command=click_btn1)
button1.pack()
label=Label(text='1',font=FONT)
label.pack()

button2=Button(text='초기화하기',font=FONT,bg='red',command=click_btn2)
button2.pack()
```



1씩 감소하는 버튼 추가

#화씨를 섭씨로, 섭씨를 화씨로

```
def click_btn1():
```

```
def click_btn2():
```

```
label1=Label(text='화씨 : ',font=FONT)
```

```
label1.grid(row=0,column=0)
```

```
label2=Label(text='섭씨 : ',font=FONT)
```

```
label2.grid(row=1,column=0)
```

```
entry1=Entry(width=15,font=FONT)
```

```
entry1.grid(row=0,column=1)
```

```
entry2=Entry(width=15,font=FONT)
```

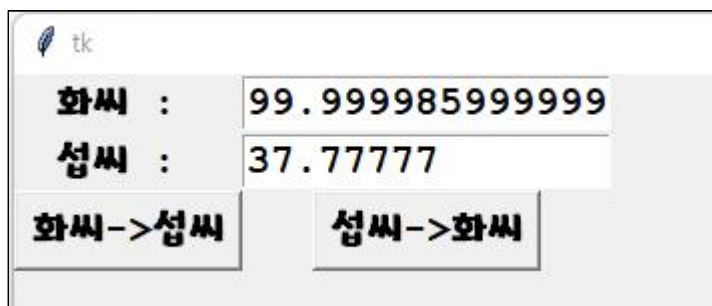
```
entry2.grid(row=1,column=1)
```

```
button1=Button(text='화씨->섭씨',font=FONT,command=click_btn1)
```

```
button1.grid(row=2,column=0)
```

```
button2=Button(text='섭씨->화씨',font=FONT,command=click_btn2)
```

```
button2.grid(row=2,column=1)
```





```

from tkinter import *
var,labelImage=0,None
photo1,photo2,photo3=[None]*3
def click():
    if radio.get()==1:
        label.configure(image=photo1)
    elif radio.get()==2:
        label.configure(image=photo2)
    else:
        label.configure(image=photo3)
window=Tk()
window.geometry('400x400')
labelText=Label(text='좋아하는 동물 투표',font=('courier New',20))
labelText.pack()
radio=IntVar()
radio1=Radiobutton(text='강아지',variable=radio,value=1)
radio2=Radiobutton(text='고양이',variable=radio,value=2)
radio3=Radiobutton(text='토끼',variable=radio,value=3)
radio1.pack()
radio2.pack()
radio3.pack()
btn=Button(text='이미지보기',command=click)
btn.pack()
photo1=PhotoImage(file='gif/dog3.gif')
photo2=PhotoImage(file='gif/cat.gif')
photo3=PhotoImage(file='gif/rabbit.gif')
label=Label(image=None)
label.pack()

```

```

from tkinter import *
from tkinter import messagebox
def click_btn():
    cnt = 0
    for i in range(5):
        if b_var[i].get() == True:
            cnt = cnt + 1
    result = int(100 * cnt / 5)
    text.delete('1.0', END)
    text.insert('1.0', ' <채점결과> \n체크된 개수는 ' +str(cnt)+'\n당신의 한국사 점수는 ' + str(result) + '점입니다。
\n')
    messagebox.showinfo("정보", '체크된 개수는 ' +str(cnt)+'\n당신의 한국사 점수는 ' + str(result) + '점입니다.')

root = Tk()
root.title('한국사 테스트')
root.resizable(False, False)

button = Button(text='채점하기', font=('Times New Roman', 20), bg='lightgreen', command=click_btn)
button.place(x=50, y=300)
text = Text(width=40, height=5, font=('Times New Roman', 16))
text.place(x=50, y=400)

b_var = [None] * 5
ckeck_btn = [None] * 5
ITEM = [
    '조선이 미국과 수교를 맺은 후 미국으로 보낸 사절단의 이름은 보빙사이다.',
    '민중계몽을 위해 서재필이 중심이 되어 창간한 신문은 독립신문이다.',
    '조선 태종은 두차례 왕자의 난을 통해 집권하였으며, 6조 직계제와 호패법을 실시하였다.',
    '이이는 우리나라 5000원권의 인물이며 성학집요를 저술하였다.',
    '제1차 갑오개혁은 군국기무처를 중심으로 개혁을 추진하여 과거제, 노비제, 연좌제 폐지를 주장하였다.',
]

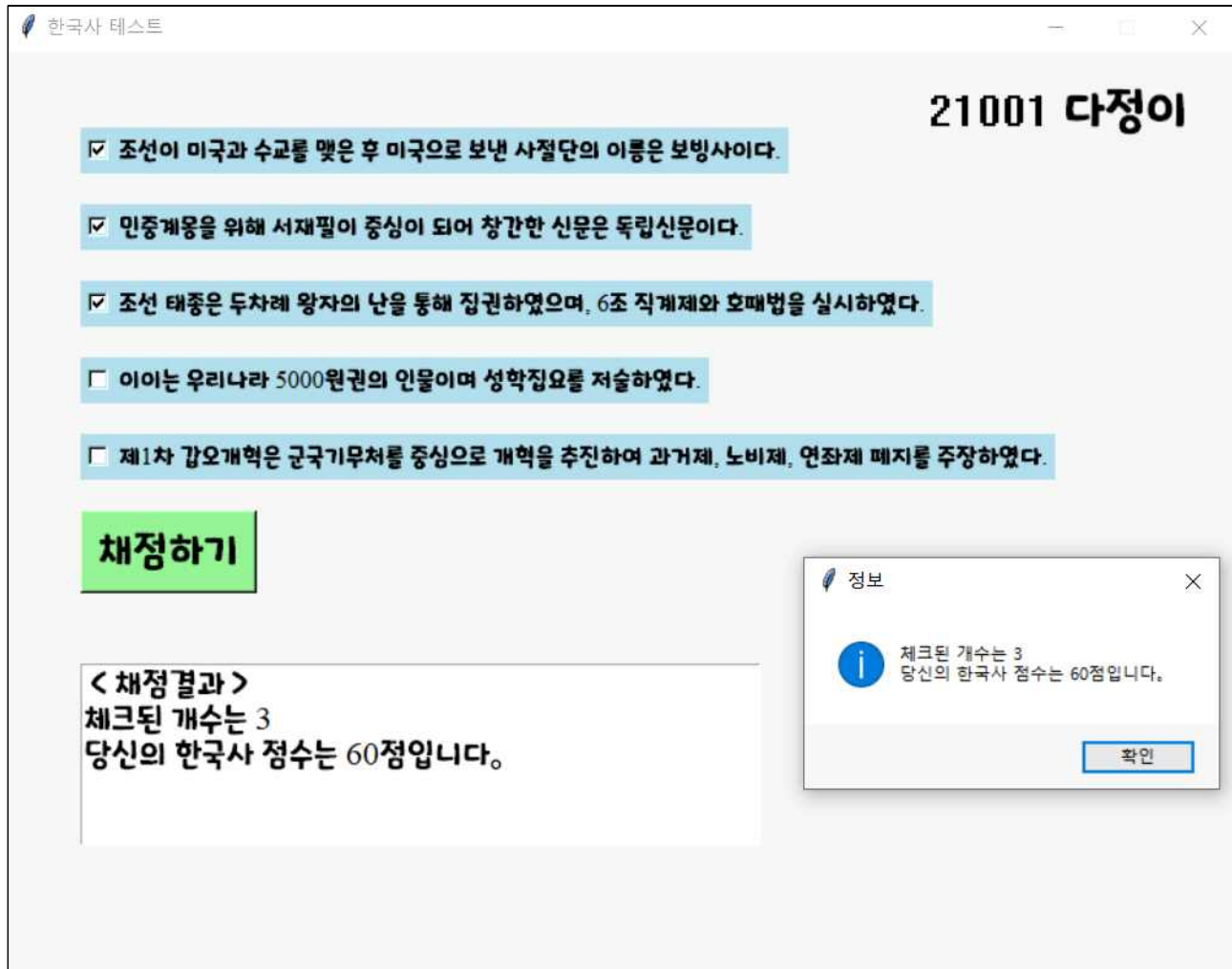
```



```

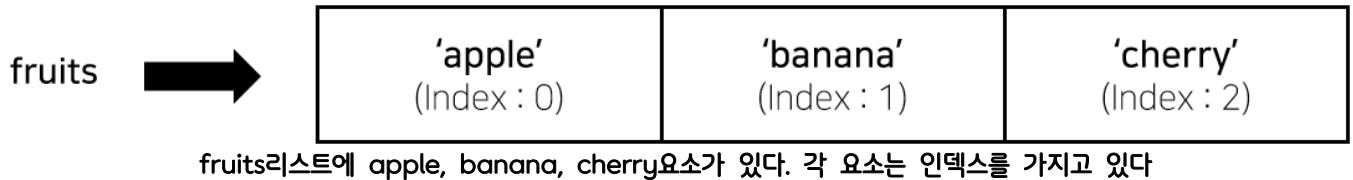
for i in range(5):
    b_var[i] = BooleanVar()
    b_var[i].set(False)
    ckeck_btn[i] = Checkbutton(text=ITEM[i], font=('Times New Roman', 12), variable=b_var[i],
bg='lightblue')
    ckeck_btn[i].place(x=50, y=50 + 50 * i)

```



## 1. 리스트 정의

- 여러 개의 데이터를 하나의 변수에 저장할 수 있게 해주는 자료형
- 대괄호[]를 이용하여 생성. 각 요소는 쉼표(,)로 구분



## 2. 리스트의 특징

- 인덱스를 이용하여 빠른 접근 가능
- 변경 가능(삭제, 추가, 수정 작업에서 리스트의 길이가 길어지면, 비효율적일 수 있음)
- 다양한 자료형 포함 가능 (숫자, 문자열, 불리언 값, 리스트 등 혼합 가능)
- 반복문과 함께 자주 사용 (for문과 같이 활용 시 유용)

## 3. 인덱싱과 슬라이싱

|      |                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|
| 인덱싱  | 리스트의 특정 위치 요소에 접근하는 방법                                              |
| 슬라이싱 | 리스트에서 여러개의 요소를 한꺼번에 추출할 때(문자열의 일부 추출)<br>====> list[start:end:step] |

```
colors = ['빨강', '파랑', '노랑', '초록']
print(colors[0])    # 인덱싱: 첫 번째 요소 → '빨강'
print(colors[1:3])  # 슬라이싱: 1번부터 2번까지 → ['파랑', '노랑']
```

#### 4. 리스트 주요 함수

| 함수                        | 설명                                                | 예시                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>append(x)</b>          | - 리스트 맨 뒤에 x를 추가                                  | <pre>a=[1,2,3] a.append(5) print(a)</pre> 결과 : [1, 2, 3, 5]            |
| <b>insert(i, x)</b>       | - 인덱스 i 위치에 x 삽입                                  | <pre>a=[1,2,3] a.insert(1,99) print(a)</pre> 결과 : [1, 99, 2, 3]        |
| <b>remove(x)</b>          | - 값이 x인 첫 번째 요소 제거                                | <pre>a=[1,2,3] a.remove(3) print(a)</pre> 결과 : [1, 2]                  |
| <b>del a[1]</b>           | - 인덱스를 지정하여 제거하기                                  | <pre>a=[0,1,2,3,4] del a[1] print(a)</pre> 결과 : [0, 2, 3, 4]           |
| <b>pop()</b>              | - 특정 인덱스에 해당하는 원소 제거<br>- 인덱스를 지정하지 않으면 마지막 요소 삭제 | <pre>a=[1,2,3,4,5] a.pop() print(a)</pre> 결과 : [1,2,3,4]               |
| <b>index(x)</b>           | - 값 x가 처음 나타나는 인덱스 반환<br>- x가 없으면 ValueError 발생   | <pre>a = [2, 3, 10, 7, 10, 9] print(a.index(10))</pre> 결과 : 2          |
| <b>len(a)</b>             | - 리스트의 길이(요소 수)를 반환                               | <pre>a=[1,2,3,4,5] print(len(a))</pre> 결과 : 5                          |
| <b>count(x)</b>           | - 리스트에 x가 몇 번 나오는지 반환                             | <pre>a=[1,2,3,2,2,2] count=a.count(2) print(count)</pre> 결과 : 4        |
| <b>reverse()</b>          | - 리스트 순서 뒤집기                                      | <pre>a = [1,2,3,4,5] a.reverse() print(a)</pre> 결과 : [5, 4, 3, 2, 1]   |
| <b>sort()</b>             | - a.sort() : a를 오름차순                              | <pre>a=[1,3,2,0] a.sort() print(a)</pre> 결과 : [0, 1, 2, 3]             |
| <b>sort(reverse=True)</b> | - a.sort(reverse=True) : a를 내림차순                  | <pre>a=[1,3,2,0] a.sort(reverse=True) print(a)</pre> 결과 : [3, 2, 1, 0] |

## 1. 거꾸로 출력하기 3

| 문제 설명                                                                                                                                                             |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>두 수를 거꾸로 출력하기..</p> <p>세 수를 거꾸로 출력하기...</p> <p>이런 문제들은 쉽게 풀 수 있었다.</p> <p>이번에는 데이터의 개수가 <math>n</math>개가 들어오고, <math>n</math>개의 데이터를 거꾸로 출력하는 프로그램을 작성하시오.</p> |                                             |
| 입력                                                                                                                                                                | 출력                                          |
| <p>첫째 줄에 데이터의 개수 <math>n</math>이 입력된다. (<math>n \leq 1,000</math>)</p> <p>둘째 줄에 공백을 기준으로 <math>n</math>개 데이터가 입력된다.</p>                                           | <p><math>n</math>개의 데이터를 입력의 역순으로 출력한다.</p> |
| 입력 예시                                                                                                                                                             | 출력 예시                                       |
| <div>예시 복사</div> <p>5<br/>1 3 5 6 8</p>                                                                                                                           | <p>8 6 5 3 1</p>                            |

## 2. 숫자 로테이션

| 문제 설명                                                                                                                                                      |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <p>n개의 숫자가 입력되면,<br/>n개의 숫자를 왼쪽으로 하나씩 돌려서 출력하시오.</p> <p>예) 1 2 3 4 5가 입력된 경우,</p> <p>1 2 3 4 5<br/>2 3 4 5 1<br/>3 4 5 1 2<br/>4 5 1 2 3<br/>5 1 2 3 4</p> |                                                                          |
| 입력                                                                                                                                                         | 출력                                                                       |
| <p>첫째 줄에 숫자의 개수 n이 입력된다. ( <math>1 \leq n \leq 1,000</math> )</p> <p>둘째 줄에 n개의 정수 k가 공백으로 구분되어 입력된다. ( <math>1 \leq k \leq 1,000</math> )</p>              | <p>숫자를 로테이션한 결과를 출력한다. (단, 왼쪽으로만 돌린다.)</p>                               |
| 입력 예시                                                                                                                                                      | 출력 예시                                                                    |
| <p>5</p> <p>1 2 3 4 5</p>                                                                                                                                  | <p>1 2 3 4 5<br/>2 3 4 5 1<br/>3 4 5 1 2<br/>4 5 1 2 3<br/>5 1 2 3 4</p> |



### 3, 빠진 카드

|                                                                                                                                                                    |                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>문제 설명</b>                                                                                                                                                       |                                                       |
| <p>우리는 1부터 N까지의 숫자가 차례대로 적힌 N장의 카드 묶음을 가지고 있다.</p> <p>그런 데 이 카드 묶음을 옮기는 중 실수로 땅에 떨어뜨려 그 중 한 장을 잃어버렸다.</p> <p>여러 분은 땅에 떨어진 카드 묶음을 읽어서 빠진 하나의 카드 번호를 찾아 출력해야 한다.</p> |                                                       |
| <b>입력</b>                                                                                                                                                          | <b>출력</b>                                             |
| <p>첫 줄에는 한 장을 잃어버리기 전 카드의 전체 장수 N이 주어져 있다. 단, <math>3 \leq N \leq 50</math> 이다.</p> <p>이어지는 N-1개의 각 줄에는 한 장이 빠진 카드 묶음의 카드 숫자가 하나씩 순서 없이 나열되어 있다.</p>               | <p>여러분은 주어진 카드 묶음에서 빠진 하나의 카드를 찾아서 그 번호를 출력해야 한다.</p> |
| <b>입력 예시</b> <a href="#">예시 복사</a>                                                                                                                                 | <b>출력 예시</b>                                          |
| 10<br>3<br>4<br>1<br>10<br>2<br>6<br>7<br>5<br>9                                                                                                                   | 8                                                     |

|                                                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 원배열                                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  | 10 |
| =       =       =       =       =       =       =       !=                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 정렬                                                                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |    |
| 방법1. 정렬후 차례대로 2개의 배열을 비교해가다 틀리면 그 값이 없다고 인식해서 출력하고 종료.<br>더 이상의 비교를 할 필요가 없기에 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |
| 방법2. 정렬하지 않고<br>사용자가 입력한 값이 원배열에 들어있으면 그 원배열의 값을 제거하고 남은 녀석이 범인               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |

|      |      |
|------|------|
| #방법1 | #방법2 |
|      |      |



#### 4. 알파벳 개수 출력하기

영어 공부에 빠져 있는 주현이는 영어 책을 자주 본다.

어느 날 영어 문장을 보면서 어떤 알파벳 문자가 많이 사용되는지 궁금해졌다.

영어 문장이 주어지면 a부터 z까지 알파벳 문자가 각각 몇 번 나왔는지 출력하는 프로그램을 작성하시오.

##### 입력

- ① 90글자 이내의 영어로 된 문장이 입력된다.
- ② 이 문장은 영어 소문자, 공백 및 특수 문자로만 이루어져 있다.

##### 입력 예시

[예시 복사](#)

oh! my god!

##### 출력

a부터 z까지 사용된 알파벳 개수를 [입출력 예시]를 참고하여 출력한다. 특수문자와 공백의 개수는 출력하지 않는다.

##### 출력 예시

```
a:0
b:0
c:0
d:1
e:0
f:0
g:1
h:1
i:0
j:0
k:0
l:0
m:1
n:0
o:2
```

| alphabet | 수치 | 배열안에서 | aaacc! |
|----------|----|-------|--------|
| a        | 0  | 0번째   | 3      |
| b        | 0  | 1번째   | 0      |
| c        | 0  | 2번째   | 2      |
| d        | 0  |       |        |
| e        | 0  |       |        |
| f        | 0  |       |        |
| g        | 0  |       |        |
| h        | 0  |       |        |
| i        | 0  |       |        |
| j        | 0  |       |        |
| k        | 0  |       |        |
| l        | 0  |       |        |
| m        | 0  |       |        |
| n        | 0  |       |        |

## 5. 2진수 변환

어떤 10진수  $n$ 이 주어지면 2진수로 변환해서 출력하시오.

예)

10 ----> 1010

0 ----> 0

1 ----> 1

2 ----> 10

1024 ----> 10000000000

입력

10진수 정수  $n$ 이 입력된다.  
( $n$ 은 21억이하의 임의의 수이다.)

입력 예시

[예시 복사](#)

7

출력

2진수로 변환해서 출력한다.

출력 예시

111

|   |         |  |  |
|---|---------|--|--|
| 2 | 10      |  |  |
| 2 | 5 ... 0 |  |  |
| 2 | 2 ... 1 |  |  |
| 2 | 1 ... 0 |  |  |
| 2 | 0 ... 1 |  |  |



## 6. 자리 배치

### 문제 설명

A중학교에 첫 발령을 받은 B교사는 1학년 1반 담임을 맡게 되었다.

기대를 안고 첫 출근한 B교사는 너무 설렌 나머지 학생들이 등교하기도 전에 교실에 가서 학생들이 오기만을 기다리고 있었다.

그리고 제일 먼저 무슨 일을 해야 될지 생각하던 중 학생들 자리 배치를 우선적으로 해야겠다고 생각했다.

여러 가지 자리 배치 방법을 고려하다가 학생들의 키가 작은 순서대로 앞에서부터 앉히는 것이 제일 좋은 방법이라고 결정하게 되었다.

예를 들어, 160, 165, 164, 165, 150, 165, 168, 145, 170의 학생들 키가 주어지고 한 줄에 6명씩 앉는다면 다음과 같이 앉으면 될 것이다.

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 145 | 150 | 160 | 164 | 165 | 165 |
| 165 | 168 | 170 |     |     |     |

왼쪽 위부터 차례대로 키 순서대로 앉으며 한 줄이 다 찼을 경우 다음 줄로 넘어간다. 다음 줄도 마찬가지로 왼쪽부터 채운다.

이와 같이 학생의 키순서대로 자리를 배치하는 프로그램을 작성하시오.

### 입력

- 첫 번째 줄에 학생 수(N)와 한줄에 앉을 수 있는 자리수(C)가 자연수로 주어진다. 단,  $(1 \leq N \leq 99)$ ,  $(1 \leq C \leq 10)$
- 둘째 줄에는 N명의 학생 키들이 공백으로 구분되어 입력된다.

### 입력 예시

예시 복사

```
9 6
160 165 164 165 150 165 168 145 170
```

### 출력

학생들의 자리 배치 결과를 공백으로 분리하여 출력한다.  
(표현오류 조심 : 각 행의 마지막에 공백을 한 칸 넣어야 됨.)

### 출력 예시

```
145 150 160 164 165 165
165 168 170
```

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 145 | 150 | 160 | 164 | 165 | 165 |
| 165 | 168 | 170 |     |     |     |

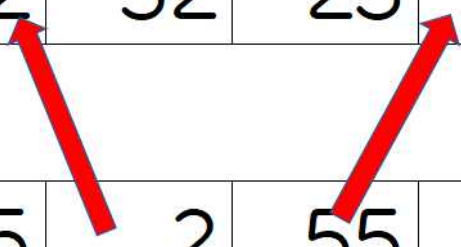
6명씩 한 줄에 앉고

그 다음 줄로 넘어가서 앉기

## 7. 기억력 테스트

| 문제 설명                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>주현이 엄마는 주현이를 영재로 키우기 위해 매일 혹독한 기억력 테스트를 하고 있다.</p> <p>N개의 숫자를 먼저 말해주고, M개의 질문을 하면서 그 숫자가 있었는지 없었는지 테스트한다.</p> <p>만약 있었다면 1을 출력하고, 없었다면 0을 출력한다.</p> <p>이번에는 주현이가 좋아하는 3단 합체 변신로봇 '또봇 트라이탄'이 선물로 걸려있다.</p> <p>주현이를 도와 줄수 있는 프로그램을 만드시오.</p> |                                                                |
| 입력                                                                                                                                                                                                                                            | 출력                                                             |
| <p>첫째줄에 N이 입력된다. (<math>1 \leq N \leq 10,000,000</math>)</p> <p>둘째 줄에 N개의 숫자가 공백으로 구분되어 차례대로 입력된다. (데이터값의 범위 : <math>1 \sim 10,000,000</math>)</p> <p>셋째줄에 질문의 수 M이 입력된다. (<math>1 \leq M \leq 100,000</math>)</p> <p>넷째 줄에 M개의 질문이 입력된다.</p> | <p>M개의 각각의 질문에 대해 그 숫자가 있었으면 1을 출력, 없었으면 0을 하나씩 차례대로 출력한다.</p> |
| 입력 예시                                                                                                                                                                                                                                         | 출력 예시                                                          |
| <div>예시 복사</div> <pre>5 2 52 23 55 100 4 5 2 55 99</pre>                                                                                                                                                                                      | <pre>0 1 1 0</pre>                                             |

|     |   |    |    |    |     |
|-----|---|----|----|----|-----|
| 배열1 | 2 | 52 | 23 | 55 | 100 |
|     |   |    |    |    |     |
| 배열2 | 5 | 2  | 55 | 99 |     |





## 8. 비교

| 문제 설명                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>n개의 숫자가 입력되면, 다음과 같이 크기를 비교한 후 양식에 맞춰 출력하시오.</p> <p>예를 들어, 1 2 3 2 1 이라는 숫자가 입력되면,</p> <p>첫 번째 1과 나머지 2, 3, 2, 1을 비교하면 <math>1 &lt; 2, 1 &lt; 3, 1 &lt; 2, 1 = 1</math> 이므로 <math>&lt;&lt;&lt;=</math> 를 출력한다.</p> <p>두 번째 2와 나머지 1, 3, 2, 1을 비교하면 <math>2 &gt; 1, 2 &lt; 3, 2 = 2, 2 &gt; 1</math> 이므로 <math>&gt;&lt;=&gt;</math> 를 출력한다.</p> <p>세 번째 3과 나머지 1, 2, 2, 1을 비교하면 <math>3 &gt; 1, 3 &gt; 2, 3 &gt; 2, 3 &gt; 1</math> 이므로 <math>&gt;&gt;&gt;&gt;</math> 를 출력한다.</p> <p>같은 방법으로 네 번째는 <math>&gt;=&lt;&gt;</math>, 다섯번째는 <math>=&lt;&lt;&lt;</math> 를 출력한다.</p> <p>이와 같은 방식의 대소 비교 결과를 출력하시오.</p> |                                                                                                                                                                                             |
| 입력                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 출력                                                                                                                                                                                          |
| <p>첫째 줄에 숫자의 개수 n이 입력된다. (<math>2 \leq n \leq 1000</math>)</p> <p>다음 줄에 n개의 숫자 k가 공백으로 입력된다.(k는 int범위)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>샘플 출력 양식에 맞추어 비교 결과를 출력한다.</p>                                                                                                                                                           |
| 입력 예시                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 출력 예시                                                                                                                                                                                       |
| <p>5</p> <p>1 2 3 2 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1: <math>&lt;&lt;&lt;=</math></p> <p>2: <math>&gt;&lt;=&gt;</math></p> <p>3: <math>&gt;&gt;&gt;&gt;</math></p> <p>4: <math>&gt;=&lt;&gt;</math></p> <p>5: <math>=&lt;&lt;&lt;</math></p> |

|       | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
|-------|---|---|---|---|---|
| 1과 비교 | = | < | < | < | = |
| 2와 비교 | > | = | < | = | > |
| 3과 비교 | > | > | = | > | > |
| 2와 비교 | > | = | < | = | > |
| 1과 비교 | = | < | < | < | = |

## 1. 함수란?

- 정의된 기능만을 전담하여 처리하는 독립된 작은 부속 프로그램
- 각각의 함수는 고유한 이름과 기능을 가짐.
- 함수의 이름을 호출하는 것만으로 그 함수가 가진 기능을 실행할 수 있음.

## 2. 함수 정의 및 호출 방법

| 함수 정의 방법                                                                       | 함수 호출 방법                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <pre>def 함수명(매개변수) :     명령문1     명령문2     ...     명령문k     return 반환값</pre>   | <div>함수명(인수)</div>                                                  |
| <pre>def f(x) :     y = 2*x + 1     return y</pre> <p>#f(x) = 2x + 1 함수 정의</p> | <pre>result = f(3) print(result)</pre> <p>#3을 인수로 사용하여 함수 f를 호출</p> |

- ⊙ ‘def 함수명( ) :’ 을 정의할 때 괄호를 닫지 않거나 문장 끝에 콜론(:)을 빠트리면 오류가 발생한다.
- ⊙ 매개 변수, 반환값, 인수는 불필요한 경우 생략할 수 있다.
- ⊙ 인수: 함수를 호출할 때 넘겨주는 값
- ⊙ 매개 변수: 인수를 전달받기 위해 사용하는 변수
- ⊙ 반환값: 함수를 처리한 결과를 호출한 쪽으로 되돌려주는 값

## 3. 함수의 특징

- 복잡하고 큰 프로그램을 작은 단위의 여러 부분 프로그램으로 나눌 수 있다.
- 프로그램을 기능 중심으로 단순하고 이해하기 쉽게 표현할 수 있다.
- 중복되는 부분을 함수로 만들어 반복 호출함으로써 코드의 불필요한 중복을 최소화할 수 있다.
- 프로그램의 크기를 줄일 수 있고 오류 발생 시 수정하기가 용이하다.
- 함수를 재사용함으로써 프로그래밍의 생산성을 높일 수 있다.

### 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

negative, zero, positive 중 하나를 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 f()만 작성하시오.

| 입력                                | 출력                                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| int 형 정수(n)가 입력된다.                | 음수(-) 가 입력되면 negative, 0 이 입력되면 zero, 그 외에는 positive 를 출력한다. |
| <div>입력 예시</div> <div>예시 복사</div> | 출력 예시                                                        |
| 2                                 | positive                                                     |

함수 2 - [기초 - 함수작성] 함수로 prime 또는 composite 출력하기

| 입력                                              | 출력                                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| int 형 자연수(n)가 입력된다.<br>( $2 \leq n \leq 1000$ ) | 소수(prime)가 입력되면 prime, 합성수<br>(composite)가 입력되면 composite 를 출력<br>한다. |
| <div>입력 예시</div> <div>예시 복사</div>               | <div>출력 예시</div>                                                      |
| 997                                             | prime                                                                 |

### 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

다음과 같이, 점수를 입력 받아 학점을 출력하시오.

90 점 이상 ~ 100점 이하 : A

80 점 이상 ~ 90점 미만 : B

70 점 이상 ~ 80점 미만 : C

60 점 이상 ~ 70점 미만 : D

60 점 미만 : F

단, 함수형 문제이므로 함수 `grade()`만 작성하여 제출하시오.

참고

`int` 형 정수 값 1개를 전달 받아,

영문 학점(A/B/C/D/F) 문자(`char`)를 리턴하는 함수 `grade()`는 다음과 같이 설계할 수 있다.

## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

정수를 입력 받아 절댓값을 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 `abs()`만 작성하여 제출하시오.

[함수형 문제란??]

함수형 문제는 기본적인 `main()` 등은 미리 작성되어 있습니다.  
미리 작성되어 있는 프로그램은 다음과 같습니다.

미리 작성된 프로그램을 복사해 붙여 넣은 후 함수 부분을 설계하여 작성해 넣고,  
테스트 한 후, 함수 부분만 제출하세요.

## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----  
int 형 정수 한 개를 입력 받아  
1부터 n까지의 정수합을 계산해 출력하시오.  
(0 <= n <= 100000000)

단, 함수형 문제이므로 함수 f()만 작성하여 제출하시오.

[함수형 문제란??]

함수형 문제는 기본적인 main() 등은 미리 작성되어 있습니다.  
미리 작성되어 있는 프로그램은 다음과 같습니다.

미리 작성된 프로그램을 복사해 붙여 넣은 후 함수 부분을 설계하여 작성해 넣고,  
테스트 한 후, 함수 부분만 제출하세요.



## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 정수 한 개를 입력 받아  
n!(팩토리얼)을 계산해 출력하시오.  
(0 <= n <= 20)

n!(팩토리얼)은 1부터 n까지 모두 곱한 수를 의미한다.  
5! 은  $1*2*3*4*5 = 120$  이다.

단, 함수형 문제이므로 함수 f()만 작성하여 제출하시오.

[함수형 문제란??]

함수형 문제는 기본적인 main() 등은 미리 작성되어 있습니다.  
미리 작성되어 있는 프로그램은 다음과 같습니다.

미리 작성된 프로그램을 복사해 붙여 넣은 후 함수 부분을 설계하여 작성해 넣고,  
테스트 한 후, 함수 부분만 제출하세요.

## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

배열의 참조 범위([a, b], a번부터 ~ b번까지 범위, 폐구간 [a, b])를 입력 받아  
그 범위의 부분합을 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 subsetsum()만 작성하여 제출하시오.

예를 들어 1 ~ n번으로 구성된 배열

1 5 3 4 2 에서

폐구간 [2, 4]의 부분합을 계산하면 5+3+4=12 가 된다.

### 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 정수 두 개를 입력 받아  
그 중 큰 값을 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 max()만 작성하여 제출하시오.

### 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 정수 두 개를 입력 받아  
그 중 작은 값을 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 min()만 작성하여 제출하시오.

### 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 정수 세 개를 입력 받아  
중간 값을 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 mid()만 작성하여 제출하시오.

## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 자연수 두 개를 입력받아  
최대공약수(GCD, Greatest Common Divisor)를 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수gcd()만 작성하여 제출하시오.

참고  
최대공약수는 두 수의 공통적인 약수 중에서 가장 큰 약수를 의미한다.  
예를 들어 96과 160의 최대 공약수는 32이다.

## 문제 설명

\*주의사항 : 이 (함수 제출형) 문제는 함수 부분만 작성해서 제출해야 오류 없이 채점이 됩니다.  
미리 작성되어있는 코드를 읽고 해석해서, 함수 부분만 작성해서 제출하면 됩니다.  
작성한 함수의 테스트를 위해서는 제시된 코드를 복사해 사용하면 되고, 제출은 함수 부분만 하세요.

-----

int 형 자연수 두 개를 입력받아

최소공배수(LCM, Least Common Multiple)를 출력하시오.

단, 함수형 문제이므로 함수 lcm()만 작성하여 제출하시오.

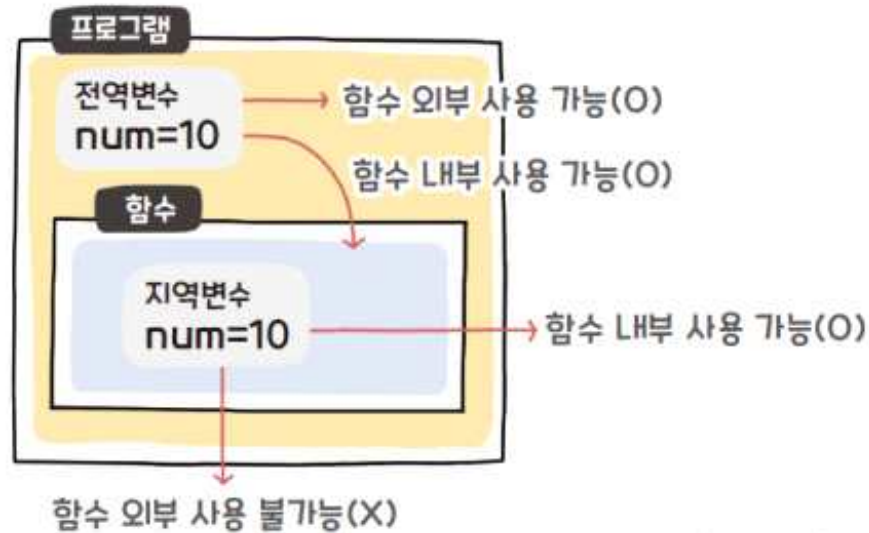
참고

최소공배수는 두 수의 공통 배수들 중에서 가장 작은 공통 배수를 의미한다.

예를 들어 72와 192의 최소 공배수는 576이다.

## 4. 지역변수와 전역변수

- ◎ **지역변수** : 함수 내부에서 선언되어 해당 함수 내부에서만 사용할 수 있는 변수
- ◎ **전역변수** : 함수 외부에서 선언되어 프로그램 내의 모든 영역에서 자유롭게 사용할 수 있는 변수



| 예제 1 | '1부터 n까지의 합' 함수의 잘못된 사용                                                                                                                                                    |                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|      | 잘못된 사용                                                                                                                                                                     | 올바른 사용                                  |
|      | <pre>def getSum(n):     sum = 0     for i in range(1, n+1):         sum = sum+i  a = int(input("1부터 얼마까지의 합을 구할까요? : ")) getSum(a) print("1부터", a, "까지의 합은 : ", sum)</pre> |                                         |
| 예제 2 | 전역변수 VS 지역변수                                                                                                                                                               |                                         |
|      | 코드                                                                                                                                                                         | 실행 결과                                   |
|      | <pre>x = 10 def change():     x = 5     print("함수 안 x =", x)  change() print("함수 밖 x =", x)</pre>                                                                          | <div></div> <div>Why?</div> <div></div> |